

SSBL CRM 시스템 게임 디자인 v1

비판적 리뷰 보고서

SSBL_CRM_SYSTEM_GAME_DESIGN_v1.pdf

리뷰 일자: 2026-02-11 | 문서 버전: v1 | 페이지: 8p

4 잘된 점

7 개선 필요

7 예상 문제

5 추가 권장

1. 문서 개요 요약

모바일 게임(SSBL)에서 유저의 특정 행동/상태 기반으로 상품 팝업을 노출하는 CRM 시스템 설계 문서입니다. 트리거 조건 충족 시 팝업이 활성화되고, 활성화 시간 내 구매 유도 후 미구매 시 비활성 처리됩니다. 통합 팝업에서 활성 상태의 CRM 상품을 재접근할 수 있는 구조입니다.

핵심 데이터 테이블은 `CRMProductData` (상품 시각 정보, 노출 기간)와 `CRMConditionData` (발생 조건, 타이밍)으로 분리되어 있으며, 7가지 트리거 타입이 론칭 스펙으로 정의되어 있습니다.

2. 잘된 점

2.1 명확한 상태 머신 설계

- CRM의 상태 흐름 (`비활성` → `활성` → `구매완료` / `비활성`)이 명확하게 정의되어 있습니다.
- `overwritable`, `resetTime`, `activeTime` 등으로 재활성 조건을 세밀하게 제어할 수 있는 구조입니다.

2.2 데이터 주도 설계 (Data-Driven)

- `CRMProductData` 와 `CRMConditionData` 2개 테이블로 분리하여, 상품 표현과 발동 조건을 독립적으로 관리할 수 있습니다.
- 운영웹에서 데이터를 우선 반영하는 설계로, 라이브 운영 시 핫픽스 없이 대응 가능한 구조입니다.

2.3 트리거 타입의 확장성 고려

- "추후 추가될 경우 아래 표에 관련 사항을 추가해야 합니다"라는 가이드가 있어, 론칭 이후 확장을 염두에 둔 설계입니다.
- 트리거별 체크 위치(로비, 픽업 화면, 한계돌파 화면 등)를 명시하여 클라이언트 구현 가이드가 됩니다.

2.4 통합 팝업 UX 고려

- 닫은 CRM을 다시 확인할 수 있는 통합 팝업 시스템은 유저 경험과 구매 전환율 모두를 고려한 좋은 설계입니다.
- "특별 혜택" 인식을 통한 구매 전환 견인이라는 목표가 명확합니다.

3. 개선이 필요한 점

3.1 isOneTimeOffer 오타 및 로직 모호성

- 문서 내 "Ture"로 2회 표기 → **True** 의 오타입니다.
- 휘발성 CRM의 "재확인 절차"가 구체적으로 정의되지 않았습니다. 확인 팝업의 UX 형태 명시 필요.
- **isOneTimeOffer** = **True** 이면서 **overwritable** = **True** 인 경우의 동작이 미정의. **상충 가능성** 존재.

3.2 CRMConditionDataData 네이밍 중복

- 테이블명이 **CRMConditionDataData** 로 Data가 중복됩니다. **CRMConditionData** 로 통일 권장.
- 문서 내에서도 두 이름이 혼용되고 있어 개발팀 혼란 유발 가능.

3.3 팝업 타입 확장성 제한

- **popupType** 이 현재 **Type A** (상품 1개), **Type B** (상품 2개)로만 정의.
- 3개 이상 상품 번들, 선택형 상품 등 향후 확장 시 구조 변경 필요. **popupType** 을 enum이 아닌 유연한 구조로 전환 검토 필요.

3.4 동시 활성화 CRM 충돌 처리 부족

- 동시 노출 최대 개수 제한이 없음. 10개가 동시에 활성화되면 유저에게 팝업 폭격.
- 동일 **priority** 값일 때, 운영웹 데이터 우선 반영 시 우선순위 충돌 규칙 불명확.
- 세션당/시간당 노출 상한선 필요. **UX 관점에서 치명적**.

3.5 서버/클라이언트 역할 분담 미정의

- 문서에 "서버" 담당자가 비어 있음.
- 트리거 판정 주체(클라이언트 vs 서버) 미명시.
- 시간 관련 로직(**activeTime**, **resetTime**, **saleStartTime** / **saleEndTime**)의 기준 시간 미정의.

3.6 결제 예외 사항의 리스크

- "결제 버튼 선택 시 결제 프로세스로 바로 진입"은 Apple/Google 플랫폼 정책 위반 리스크가 있습니다.
- 미성년자 보호 규정 저촉 가능. "별도 팝업이 필요하지 않을 것으로 판단"은 근거 불충분.
- QA 및 법무 검토 필수.

3.7 재확인 UX 흐름도 누락

- **isOneTimeOffer** = **True** 시 "재확인 절차"의 화면 흐름 미제공.
- CRM 통합 팝업의 탭 전환 UX, 진입/이탈 흐름도 부재.

4. 예상되는 문제점

영역	문제	심각도	권장 대응
UX 피로도	다수 CRM 동시 활성화 시 팝업 폭격	높음	세션당 노출 상한, 쿨다운 메커니즘 추가
타이밍 동기화	<code>activeTime</code> 서버/클라 시간 차이 불일치	높음	서버 시간 기준 명시, 동기화 정책 정의
결제 사고	즉시 결제 진입 시 오탭 구매 발생	중간	최소 1단계 확인 절차 유지 권장
데이터 정합성	<code>shopProductCode</code> 가 유효하지 않은 코드 참조	중간	데이터 검증 로직 명시
상태 꼬임	네트워크 단절 중 <code>activeTime</code> 만료 + 구매 시도	높음	오프라인 상태 처리 정책 필요
운영 충돌	운영웹 데이터와 테이블 데이터 우선순위 혼선	중간	오버라이드 가능 필드 명확화
플랫폼 리셉	즉시 결제 진입이 앱 심사 거부 사유	높음	Apple/Google 가이드라인 사전 확인

5. 추가 권장 사항

5.1 상태 다이어그램 보강

`overwritable`, `isOneTimeOffer` 조합별 상태 전이를 표로 정리하면 구현 시 혼란을 줄일 수 있습니다. 현재 이미지가 포함되어 있으나 조합별 엣지 케이스가 텍스트로 정의되지 않았습니다.

5.2 어뷰징 방어 설계 추가

CRM 트리거를 의도적으로 반복 발생시키는 어뷰징 시나리오를 고려해야 합니다.

예시: 인벤토리를 의도적으로 가득 채우고 비우기 반복 → `Inventory_Full` 트리거 남용

5.3 A/B 테스트 인프라 고려

CRM은 매출에 직접 영향을 주므로, 트리거 조건/노출 타이밍/상품 구성의 A/B 테스트 지원이 중요합니다. 현재 설계에는 이에 대한 언급이 없습니다.

5.4 분석 이벤트(Analytics) 설계 누락

CRM 노출, 클릭, 구매, 닫기, 통합 팝업 진입 등의 분석 이벤트 정의가 없습니다. CRM 성과를 측정하고 최적화하기 위해 필수적입니다.

5.5 triggerValue 해석 규칙 통일

`Album_Level_Achieved` 트리거의 `triggerValue` 가 "배수"로 해석되는 반면, 다른 트리거에서는 직접 값으로 사용됩니다. `triggerValue` 의 의미가 트리거마다 다르면 코드 복잡도가 급증합니다.

타입별 Value 해석 규칙을 별도 문서화하거나, Value 구조를 `JSON` 으로 확장하는 것을 권장합니다.

6. 총평

전체적으로 핵심 메커니즘과 데이터 구조는 잘 설계되어 있습니다. 상품 표현과 조건을 분리한 2-테이블 구조는 운영 유연성을 확보하고 있으며, 상태 머신 기반의 CRM 라이프사이클 관리도 명확합니다.

다만 엡지 케이스 처리, 서버-클라이언트 역할 분담, UX 피로도 제어, 플랫폼 정책 준수 측면에서 보완이 필요합니다. 특히 결제 즉시 진입과 동시 다수 팝업 노출 부분은 론칭 전 반드시 정책 검토가 이루어져야 합니다.

v2 작성 시 위 사항을 반영하면 구현팀과의 커뮤니케이션 비용을 크게 줄일 수 있을 것입니다.

우선순위 요약

우선순위	항목	사유
P0 (필수)	결제 프로세스 플랫폼 정책 검토	앱 심사 리젝 리스크
P0 (필수)	서버/클라이언트 역할 분담 정의	구현 착수 전 필수 합의 사항
P0 (필수)	동시 팝업 노출 상한선 정의	UX 피로도 직결
P1 (권장)	<code>isOneTimeOffer</code> + <code>overwritable</code> 조합 명세	상태 충돌 방지
P1 (권장)	시간 기준(서버/클라) 명시	타이밍 버그 예방
P1 (권장)	Analytics 이벤트 설계	성과 측정 기반 확보
P2 (개선)	테이블명 통일 (<code>DataData</code> 수정)	개발 혼란 방지
P2 (개선)	A/B 테스트 인프라 고려	장기 최적화 기반
P2 (개선)	어뷰징 방어 시나리오	라이브 운영 안정성